

Capacity Market Design and Renewable Investment in Spain

Autor: Carlo Vilches

1. Introducción y Objetivos

Este proyecto evalúa empíricamente el valor de adecuación de las tecnologías renovables en el mercado eléctrico español (2019–2024), con aplicación directa al diseño de mecanismos de capacidad. La transición hacia un mix eléctrico dominado por fuentes intermitentes plantea desafíos significativos para la seguridad de suministro. En este contexto, la métrica clave es la **Effective Load Carrying Capability (ELCC)**, que cuantifica la contribución real de cada tecnología durante las horas de mayor stress sistémico.

El análisis se estructura en dos bloques metodológicos:

- Block A:** Caracterización empírica de los episodios de stress sistémico, utilizando los 52,530 registros horarios validados del *MIBEL Congestion Monitor* (Vilches 2024).
- Block B:** Cálculo del ELCC sobre el dataset completo 2019–2024 (2,191 días, 17 tecnologías, fuente: REData/REE), evaluando el impacto de la penetración renovable y las intervenciones regulatorias.

2. Block A: Caracterización del Stress Sistémico

El primer paso consiste en determinar si las horas identificadas como anómalas (alertas Naranja y Roja) por el modelo del MIBEL corresponden a situaciones de insuficiencia de adecuación (escasez física de generación) o a dinámicas puramente económicas (precios extremos por gas/CO₂ o congestión en la interconexión ES–FR).

Para ello, se calcula el solapamiento (índice de Jaccard) entre las horas de alerta del MIBEL y las horas de mayor demanda neta del sistema (Top-N *net demand*), siguiendo la aproximación metodológica de ENTSO-E (2023).

 Distribución de Alertas

2.1. Resultados del Solapamiento

El análisis de 52,530 horas (2019–2024) identifica **1,044 horas de stress severo** (2.0% del total), distribuidas de forma desigual entre regímenes: 248 horas en el periodo pre-crisis, 310 durante la Excepción Ibérica y 486 en el periodo post-excepción.

 Tabla de Solapamiento

El índice de Jaccard máximo observado es de **0.026**, independientemente del umbral N utilizado. Esta falta casi total de solapamiento confirma la hipótesis central: **el stress detectado en el MIBEL es de naturaleza económica (precio/congestión), no de adecuación física**. Las horas de precios extremos no coinciden sistemáticamente con las horas donde el sistema está más tensionado físicamente. El MIBEL Congestion Monitor captura un tipo de estrés real y relevante —tensión estructural en la interconexión España-Francia— pero distinto al de insuficiencia de capacidad instalada.

3. Block B: Evaluación de Adecuación (ELCC)

3.1. Perfil de las Horas Críticas

Antes de interpretar el ELCC, es fundamental verificar en qué meses y horas se concentran las horas de mayor demanda neta. El resultado es contraintuitivo para quien conoce los mercados del norte de Europa:

 Distribución horaria y mensual Top-100

El perfil de horas críticas en España es bimodal:

1. **Pico invernal nocturno:** Enero y diciembre dominan el Top-100, concentrándose en las horas 18:00–20:00 (calefacción + post-puesta de sol).

2. **Pico estival diurno:** Julio y agosto también aportan horas críticas, concentradas entre las 12:00 y las 17:00 (refrigeración + alta radiación solar).

Aproximadamente el **50% de las horas críticas en España ocurren durante horas con potencial solar** (9:00–17:00). Esto tiene implicaciones directas para el diseño del mecanismo de capacidad: los *derating factors* deben calibrarse sobre este perfil bimodal, no sobre benchmarks de países con pico exclusivamente invernal.

3.2. ELCC por Tecnología (2019–2024)

El ELCC se calcula como el factor de planta de cada tecnología durante las Top-100 horas de mayor demanda neta, con denominador igual a la capacidad instalada (MW) × 24h, obtenida de REData. Los resultados son los siguientes:

Tecnología	ELCC 2019–2024	ELCC sin Exc. Ibérica	Sesgo regulatorio
Nuclear	0.931	0.922	+0.009
Ciclo Combinado	0.448	0.331	+0.117
Hidráulica*	0.194	0.248	-0.054
Solar Térmica	0.153	0.132	+0.020
Eólica	0.140	0.163	-0.023
Solar PV	0.133	0.101	+0.032

**Caveat metodológico: El valor de la hidráulica (0.248) representa un promedio agregado que incluye hidráulica fluyente (bajo ELCC) y de embalse/bombeo (alto ELCC). Un cálculo preciso para subastas de capacidad requeriría desagregar estas tecnologías.*

El hallazgo más relevante desde la perspectiva de diseño de mercado es el **sesgo regulatorio del CCGT (+0.117)**. Durante la Excepción Ibérica (2022–2023), el mecanismo de ajuste del gas incentivó el despacho de ciclos combinados incluso en horas donde el orden de mérito natural no lo hubiera justificado, inflando artificialmente su ELCC medido. Utilizar el periodo completo 2019–2024 para calibrar los *derating factors* de una subasta de capacidad sobreestimaría la firmeza del gas en un 35%.

3.3. Comparación con Benchmarks Europeos

Benchmarks europeos

La comparación con los valores publicados por National Grid ESO (UK, 2024), EirGrid (Irlanda, 2023) y PSE (Polonia, 2023) revela una diferencia estructural importante:

País	Eólica	Solar PV	Nuclear	Hidráulica
España (sin Exc. Ibérica)	0.16	0.10	0.92	0.25
UK (National Grid ESO 2024)	0.08	0.03	0.92	0.15
Irlanda (EirGrid 2023)	0.10	0.01	—	0.20
Polonia (PSE 2023)	0.08	0.02	—	0.10

El ELCC solar español (0.10) es **3–10 veces superior** al de UK e Irlanda. Esto se explica por el perfil bimodal descrito en la sección 3.1: a diferencia del norte de Europa, España experimenta horas críticas de adecuación durante los mediodías de verano. La implicación de policy es clara: **importar directamente los *derating factors* de ENTSO-E o de reguladores del norte de Europa para el CM español sobrepenalizaría la solar fotovoltaica.**

3.4. ELCC Marginal y Degradación por Saturación

A medida que aumenta la penetración de una tecnología intermitente, su contribución marginal a la adecuación del sistema disminuye (Mills & Wiser, 2012). Se ha calculado el ELCC marginal simulando un incremento del 10% en la capacidad instalada de cada tecnología:

Marginal ELCC

Los resultados confirman la degradación por saturación en todas las tecnologías renovables. Por ejemplo, aunque el ELCC promedio de la solar PV es 0.126, su ELCC marginal cae a 0.114. Las subastas de capacidad deben utilizar metodologías de cálculo marginal para evitar sobre-retribuir inversiones redundantes que no aportan valor real de adecuación en el margen.

4. Conclusiones

1. **Desacoplamiento Precio-Adecuación:** Las horas de precios extremos en el MIBEL (Jaccard = 0.026) no son un buen proxy para las horas de escasez física. Un mecanismo de capacidad basado puramente en señales de precio *day-ahead* no garantizaría la seguridad de suministro.
2. **Sesgo Regulatorio del CCGT:** La Excepción Ibérica infló el ELCC medido del gas en +0.117 (35% de sobreestimación). Los *derating factors* del CM 2026 deben calcularse excluyendo el periodo 2022–2023.
3. **Especificidad Climática del ELCC:** Los *derating factors* de solar PV españoles son 3–10 veces superiores a los de UK e Irlanda debido al perfil bimodal de demanda (picos de refrigeración estival). Adoptar benchmarks europeos sin ajuste climático sobrepenalizaría la solar en las subastas de capacidad españolas.
4. **Degradación Marginal:** El diseño del mercado de capacidad debe incorporar el cálculo de ELCC marginal para capturar la saturación del valor de adecuación a medida que aumenta la penetración renovable.